

Часть IV. Численное дифференцирование

№1 Постановка задачи численного дифференцирования. Разностные формулы первой производной (примеры: практика 6, п. 4, задача, оценить погрешность по теоремам);

Пусть дана функция $y = f(x)$. Задача её численного дифференцирования в точке x заключается в приближённом вычислении производной данного порядка в этой точке в предположении, что f имеет нужную производную в x . Такая задача возникает в тех случаях, когда непосредственный расчёт производной затруднителен: функцию теоретически можно продифференцировать, но производная вычисляется сложно, с большими погрешностями, - или невозможен (функция задана таблично). Тогда применяются методы численного дифференцирования.

Рассмотрим задачу для таблично заданной функции. Формулы численного дифференцирования по табличным значениям называются разностными.

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей и требуется вычислить её первую производную в некоторой точке таблицы x_n . Предположим, что шаг таблицы постоянный (обозначим его h), $x_{n+1} = x_n + h$, $x_{n-1} = x_n - h$ — соседние с x_n значения, $y_i = f(x_i)$, $i = n$, $n \pm 1$. По этим данным можно вычислить приближённо $y'_n = f'(x_n)$ по следующим формулам.

Первая - формула первой правой разностной производной:

$$y'_n \approx (y'_n)_+ = \frac{y_{n+1} - y_n}{h}.$$

Аналогичную структуру имеет формула первой левой разностной производной:

$$y'_n \approx (y'_n)_- = \frac{y_n - y_{n-1}}{h}.$$

Наконец, третья разностная производная по данным трём точкам - формула первой центральной разностной производной:

$$y'_n \approx (y'_n)_0 = \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h}.$$

Левая и правая производные имеют первый порядок точности по h : их погрешности равны $O(h)$. Центральная разностная производная на порядок точнее, так как у неё $\bar{\Delta}((y'_n)_0) = O(h^2)$.

№2 Теоремы об оценках погрешностей разностных формул первой производной (примеры: практика 6, п. 4, задача, оценить погрешность по теоремам);

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей и требуется вычислить её первую производную в некоторой точке таблицы x_n . Предположим, что шаг таблицы постоянный (обозначим его h), $x_{n+1} = x_n + h$, $x_{n-1} = x_n - h$ — соседние с x_n значения, $y_i = f(x_i)$, $i = n$, $n \pm 1$. По этим данным можно вычислить приближённо $y'_n = f'(x_n)$ по следующим формулам.

Первая - формула первой правой разностной производной:

$$y'_n \approx (y'_n)_+ = \frac{y_{n+1} - y_n}{h}.$$

Аналогичную структуру имеет формула первой левой разностной производной:

$$y'_n \approx (y'_n)_- = \frac{y_n - y_{n-1}}{h}.$$

Наконец, третья разностная производная по данным трём точкам - формула первой центральной разностной производной:

$$y'_n \approx (y'_n)_0 = \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h}.$$

Левая и правая производные имеют первый порядок точности по h : их погрешности равны $O(h)$. Центральная разностная производная на порядок точнее, так как у неё $\bar{\Delta}((y'_n)_0) = O(h^2)$.

Построим формулы разностных производных для функции, заданной таблицей с тремя значениями (табл. 1).

Табл. 1. Функция $y = f(x)$

$x - h$	x	$x + h$
$f(x - h)$	$f(x)$	$f(x + h)$

Разложим функцию f по формуле Тейлора в точках $x \pm h$ в окрестности x :

$$f(x + h) = f(x) + \frac{f'(x)h}{1!} + \frac{f''(x)h^2}{2!} + \frac{f'''(x)h^3}{3!} + R_4^1(h^4),$$

$$f(x - h) = f(x) - \frac{f'(x)h}{1!} + \frac{f''(x)h^2}{2!} - \frac{f'''(x)h^3}{3!} + R_4^2(h^4),$$

где $R_4^1(h^4)$, $R_4^2(h^4)$ – остаточные члены четвёртого порядка. Получили систему линейных уравнений относительно первой и второй производных, решая которую, находим эти производные:

$$\frac{f'(x)h}{1!} = \frac{1}{2} \left(f(x + h) - f(x - h) - \frac{2f'''(x)h^3}{3!} \right),$$

$$\frac{f''(x)h^2}{2!} = \frac{1}{2} (f(x + h) - 2f(x) + f(x - h) - R_4^2(h^4) - R_4^1(h^4)).$$

Для первой производной оцениваем сверху $|f'''(x)| \leq M_3$ на отрезке $[x - h; x + h]$. Тогда

$$f'(x) = \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}$$

№3 Вторая центральная разностная производная, её погрешность (примеры: практика 6, п. 4, задача, оценить погрешность по теоремам);

По тем же данным, что в п. 2, вторую производную можно вычислить с помощью формулы второй центральной разностной производной:

$$y_n'' \approx (y_n'')_0 = \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}.$$

Она имеет второй порядок точности по h : $\bar{\Delta}((y_n'')_0) = O(h^2)$.

Построим формулы разностных производных для функции, заданной таблицей с тремя значениями (табл. 1).

Табл. 1. Функция $y = f(x)$

$x - h$	x	$x + h$
$f(x - h)$	$f(x)$	$f(x + h)$

Разложим функцию f по формуле Тейлора в точках $x \pm h$ в окрестности x :

$$f(x + h) = f(x) + \frac{f'(x)h}{1!} + \frac{f''(x)h^2}{2!} + \frac{f'''(x)h^3}{3!} + R_4^1(h^4),$$

$$f(x - h) = f(x) - \frac{f'(x)h}{1!} + \frac{f''(x)h^2}{2!} - \frac{f'''(x)h^3}{3!} + R_4^2(h^4),$$

где $R_4^1(h^4)$, $R_4^2(h^4)$ – остаточные члены четвёртого порядка. Получили систему линейных уравнений относительно первой и второй производных, решая которую, находим эти производные:

$$\frac{f'(x)h}{1!} = \frac{1}{2} \left(f(x + h) - f(x - h) - \frac{2f'''(x)h^3}{3!} \right),$$

$$\frac{f''(x)h^2}{2!} = \frac{1}{2} (f(x + h) - 2f(x) + f(x - h) - R_4^2(h^4) - R_4^1(h^4)).$$

Для первой производной оцениваем сверху $|f'''(x)| \leq M_3$ на отрезке $[x - h; x + h]$. Тогда

$$f'(x) = \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}$$

№4 Обусловленность разностных формул численного дифференцирования;

Численное дифференцирование относится к таким задачам, в которых влияние погрешностей исходных (табличных) данных чувствительно сказывается на общей вычислительной погрешности даже при умеренных погрешностях метода, т.е. разностных формул. Рассмотрим этот эффект на простейшем примере формулы правой разностной производной. Она использует два табличных значения y_n , y_{n+1} . Пусть они даны с погрешностями, т.е. известны y_n^* , y_{n+1}^* и верхняя оценка $\bar{\Delta} = \max\{\bar{\Delta}(y_n^*); \bar{\Delta}(y_{n+1}^*)\}$. Общая погрешность вычисления y_n' : $\Delta((y_n')_+^*) = |y_n' - (y_n')_+^*|$, где $(y_n')_+^*$ вычисляется по формуле правой разностной производной ((1), лекция 7.1) по приближённым значениям:

$$(y_n')_+^* = \frac{y_{n+1}^* - y_n^*}{h}.$$

Из этого примера можно сделать вывод о плохой обусловленности разностных формул численного дифференцирования по отношению к погрешностям табличных данных. Поэтому к их применению надо подходить с осторожностью. Если требуется обеспечить малые погрешности дифференцирования, то рекомендуется прибегать к формулам высоких порядков точности (у них ситуация с обусловленностью несколько лучше) или предварительно сглаживать исследуемую функцию.

№2 Построение формул численного дифференцирования высших порядков (пример: лекция 7.2, с. 4-5)

Построим формулы для разностных производных для функции f , заданной таблицей 1 со значениями $x_{n+1} = x_n + h$, $x_{n-1} = x_n - h$, $x_{n+2} = x_n + 2h$, $x_{n-2} = x_n - 2h$, $y_i = f(x_i)$, $i = n, n \pm 1, n \pm 2$.

Табл. 1. Функция $y = f(x)$

x_{n-2}	x_{n-1}	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}
y_{n-2}	y_{n-1}	y_n	y_{n+1}	y_{n+2}

По этим данным найдём приближённые значения производных от первого до четвёртого порядка в точке x_n : $y'_n = f'(x_n)$, $y''_n = f''(x_n)$, $y'''_n = f'''(x_n)$, $y^{(4)}_n = f^{(4)}(x_n)$.

Запишем формулы Тейлора для $f(x \pm 2h)$, $f(x \pm h)$ в окрестности точки x с остаточными членами пятого порядка:

$$\begin{aligned}
 y_{n+1} &= y_n + \frac{y'_n h}{1!} + \frac{y''_n h^2}{2!} + \frac{y'''_n h^3}{3!} + \frac{y^{(4)}_n h^4}{4!} + R_5^1(h^5), \\
 y_{n-1} &= y_n - \frac{y'_n h}{1!} + \frac{y''_n h^2}{2!} - \frac{y'''_n h^3}{3!} + \frac{y^{(4)}_n h^4}{4!} + R_5^2(h^5), \\
 y_{n+2} &= y_n + \frac{y'_n \cdot 2h}{1!} + \frac{y''_n \cdot 4h^2}{2!} + \frac{y'''_n \cdot 8h^3}{3!} + \frac{y^{(4)}_n \cdot 16h^4}{4!} + R_5^3(h^5), \\
 y_{n-2} &= y_n - \frac{y'_n \cdot 2h}{1!} + \frac{y''_n \cdot 4h^2}{2!} - \frac{y'''_n \cdot 8h^3}{3!} + \frac{y^{(4)}_n \cdot 16h^4}{4!} + R_5^4(h^5),
 \end{aligned}$$

На этом примере показан способ получения разностных формул для приближения производных. Погрешности всех формул имеют порядок $O(h^4)$. Но такой порядок гарантирован при существовании и непрерывности производных высших порядков. Если исходная функция f имеет непрерывную пятую производную, то первая производная хорошо приближается полученной формулой для y'_n , и погрешность при этом имеет порядок $O(|f^{(5)}(x_n)|h^4)$. Если исходная функция имеет непрерывную шестую производную, то вторая производная хорошо приближается полученной формулой для y''_n , и погрешность имеет порядок $O(|f^{(6)}(x_n)|h^4)$. Если исходная функция имеет непрерывную седьмую производную, то третья производная y'''_n хорошо приближается полученной формулой, и погрешность приближения будет порядка $O(|f^{(7)}(x_n)|h^4)$. Если исходная функция имеет непрерывную восьмую производную, то четвертая производная хорошо приближается полученной формулой $y^{(4)}_n$, и погрешность будет порядка $O(|f^{(8)}(x_n)|h^4)$. Как видите, все формулы можно назвать формулами четвёртого порядка.

Часть X. Численное интегрирование

№1 Постановка задачи численного интегрирования. Простейшие формулы численного интегрирования (пример: практика 7, задача, оценить погрешность по теоремам);

Интегрирование – это нахождение первообразной функции; численно можно решать только задачу расчёта определённого интеграла. Известно, что определённый интеграл можно точно вычислить по формуле Ньютона-Лейбница

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Для её применения необходимо найти первообразную, т.е. взять неопределённый интеграл, что не всегда возможно. Например, интеграл может не выражаться в элементарных функциях. Кроме того, интегрируемая функция может быть задана таблично, и формула Ньютона-Лейбница неприменима.

Как известно, определённый интеграл – это предел интегральных сумм при стремлении к нулю максимального размера частичных отрезков разбиения. Поэтому очевидная идея его приближения – замена суммой. Такие суммы называются квадратурными.

Квадратурная формула – это формула, приближённо заменяющая интеграл суммой вида

$$I^* = \sum_{i=1}^n A_i f(x_i),$$

где x_i – некоторые точки на отрезке интегрирования $[a; b]$, которые называются *узлами* формулы, n – их число, A_i – числовые коэффициенты, которые называются *весами*. В зависимости от выбора этих параметров получаются различные квадратурные формулы.

Простейшие формулы основаны на геометрическом смысле: определённый интеграл на отрезке от a до b от функции $f(x)$ есть площадь криволинейной трапеции, ограниченной слева вертикальной прямой $x = a$, справа – прямой $x = b$, осью абсцисс снизу и сверху – кривой $y = f(x)$ (рис. 1).

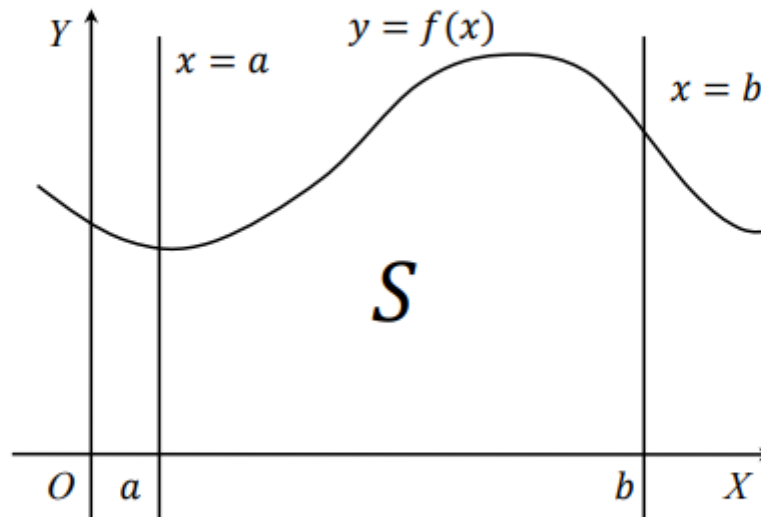


Рис. 1. Криволинейная трапеция

Разобьём отрезок интегрирования $[a; b]$ на n частичных отрезков равной длины, пусть h - длина каждого отрезка. Тогда точки разбиения x_i определяются формулой

Разобьём отрезок интегрирования $[a; b]$ на n частичных отрезков равной длины, пусть h - длина каждого отрезка. Тогда точки разбиения x_i определяются формулой

$$x_i = a + ih, i = 0, \dots, n,$$

где

$$h = \frac{b - a}{n}.$$

Проведём через x_i вертикальные прямые $x = x_i$. Они разобьют криволинейную трапецию на n частичных криволинейных трапеций (рис 2). Понятно, что площадь всей трапеции, а значит, и интеграл, будут равны сумме площадей частичных трапеций S_i . Заметим, что проведённое разбиение равносильно разложению исходного интеграла на сумму n интегралов по частичным отрезкам, т.к. площадь каждой трапеции как раз равна интегралу по своему частичному отрезку. Теперь заменим каждую частичную криволинейную трапецию некоторой фигурой, площадь которой можно просто и точно вычислить, при этом, естественно, заменяющая фигура должна приближать эту трапецию.

Первая самая простая идея – заменить криволинейную трапецию прямоугольником. Пусть S_i – площадь i -й криволинейной трапеции, построенной на i -м отрезке разбиения $[x_{i-1}; x_i]$ (рис. 3).

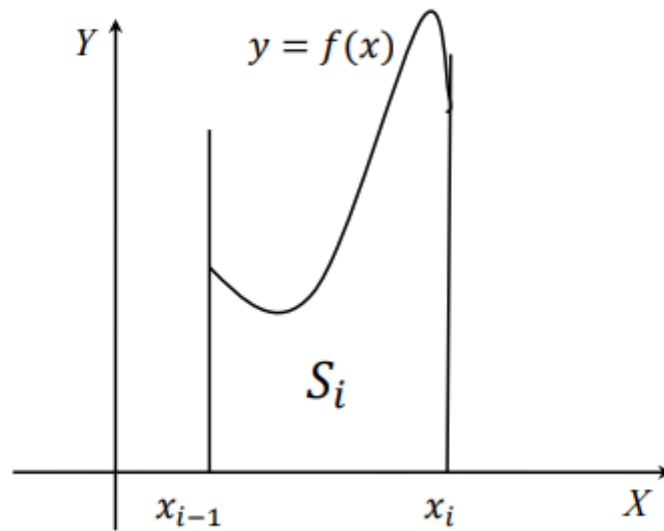


Рис. 3. Частичная криволинейная трапеция

Подставляя это значение в формулу для вычисления площади криволинейной трапеции через площади частных трапеций, получаем *квадратурную формулу левых прямоугольников*:

$$I \approx I^* = h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}).$$

Это и есть первая простейшая формула численного интегрирования.

Получим вторую формулу. Опять заменим i -ю трапецию прямоугольником, у которого одна сторона есть по-прежнему $[x_{i-1}; x_i]$, а вторая – отрезок длины $f(x_i)$ (рис. 5). Тогда $S_i \approx S_i^* = hf(x_i)$ и получаем *формулу правых прямоугольников*:

$$I \approx I^* = h \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

Наконец, третья формула прямоугольников получается заменой i -й криволинейной трапеции прямоугольником с тем же основанием – отрезком $[x_{i-1}; x_i]$ – и высотой $f\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right)$ (рис. 6). Тогда $S_i \approx S_i^* = hf\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right)$, и получаем *формулу центральных прямоугольников*:

$$I \approx I^* = h \sum_{i=1}^n f\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right).$$

$$S_i \approx S_i^* = h \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2}.$$

Подставляя S_i^* в формулу для вычисления площади криволинейной трапеции через площади частичных трапеций, получаем *квадратурную формулу трапеций*:

$$I \approx I^* = \frac{h}{2} \left(f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right).$$

Подставляя S_i^* в формулу для вычисления площади криволинейной трапеции через площади частичных трапеций, получаем *квадратурную формулу парабол*, или Симпсона:

$$I \approx I^* = \frac{h}{6} \left(f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=1}^n f\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right).$$

Заметим, что если интегрируемая функция есть полином второй степени, то формула парабол даёт точное значение интеграла.

№2 Погрешность формул прямоугольников (пример: лекция 8.2, с. 7, оценить погрешность по теоремам);

В первой части лекции мы сформулировали задачу численного интегрирования и решили её самым простым способом, используя геометрический смысл определённого интеграла. Мы получили простейшие квадратурные формулы: левых, правых и центральных прямоугольников, трапеций и парабол.

Решение любой вычислительной задачи обязательно должно включать оценку погрешности. Начнём с формулы левых прямоугольников

$$I \approx I^* = h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}).$$

По определению абсолютная погрешность приближённого значения интеграла I^* есть модуль разности точного I и приближённого I^* значений:

$$\Delta I^* = |I - I^*|.$$

Подставляя их в ΔI^* , получаем

$$\Delta I^* = \left| \int_a^b f(x) dx - h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \right|.$$

Теперь преобразуем выражение под модулем. Во-первых, интеграл на отрезке $[a; b]$ разложим на сумму интегралов на частичных отрезках:

Теперь преобразуем выражение под модулем. Во-первых, интеграл на отрезке $[a; b]$ разложим на сумму интегралов на частичных отрезках:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx.$$

Во-вторых, значение h представим как интеграл от тождественной единицы на частичном отрезке $[x_{i-1}; x_i]$:

$$h = \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx.$$

Тогда

$$h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) h = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_{i-1}) dx.$$

Теперь подставляем разложение интеграла и полученное только что представление квадратурной суммы в абсолютную погрешность:

$$\begin{aligned} \Delta I^* &= \left| \int_a^b f(x)dx - h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \right| = \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx - \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_{i-1})dx \right| = \\ &= \left| \sum_{i=1}^n \left(\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx - \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_{i-1})dx \right) \right| = \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f(x_{i-1}))dx \right|. \end{aligned}$$

Мы знаем свойство модуля: модуль суммы не превосходит суммы модулей. Поэтому из последнего равенства следует оценка

$$\Delta I^* = \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f(x_{i-1}))dx \right| \leq \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f(x_{i-1}))dx \right|.$$

Теперь надо найти оценку модуля интеграла на $[x_{i-1}; x_i]$. Для этого вспомним теорему Лагранжа:

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(\xi),$$

где $\xi \in (a; b)$. Пусть подынтегральная функция непрерывно дифференцируема на отрезке интегрирования $[a; b]$. Тогда теорема Лагранжа применима на каждом частичном отрезке. Запишем её для отрезка $[x_{i-1}; x]$, где $x \in [x_{i-1}; x_i]$:

$$f(x) - f(x_{i-1}) = (x - x_{i-1})f'(\xi(x))$$

($\xi(x)$ – некоторая точка на $[x_{i-1}; x]$, она зависит от x , что и отражено в записи $\xi(x)$).

Получаем

$$\left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f(x_{i-1}))dx \right| = \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})f'(\xi(x))dx \right|.$$

По свойству интеграла (модуль интеграла не превосходит интеграла модуля) имеем

$$\left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1}) f'(\xi(x)) dx \right| \leq \int_{x_{i-1}}^{x_i} |(x - x_{i-1}) f'(\xi(x))| dx = \int_{x_{i-1}}^{x_i} |x - x_{i-1}| \cdot |f'(\xi(x))| dx.$$

Пусть

$$M_1 = \max_{x \in [a; b]} |f'(x)|.$$

Тогда последний интеграл можно оценить сверху:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} |x - x_{i-1}| \cdot |f'(\xi(x))| dx \leq M_1 \int_{x_{i-1}}^{x_i} |x - x_{i-1}| dx = M_1 \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1}) dx.$$

Остаётся вычислить интеграл

$$M_1 \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1}) dx = M_1 \frac{(x - x_{i-1})^2}{2} \Big|_{x_{i-1}}^{x_i} = M_1 \frac{h^2}{2}.$$

Получили оценку

$$\left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f(x_{i-1})) dx \right| \leq M_1 \frac{h^2}{2}.$$

Подставляем её в записанную ранее оценку абсолютной погрешности

$$\Delta I^* \leq \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f(x_{i-1})) dx \right| \leq \sum_{i=1}^n M_1 \frac{h^2}{2} = M_1 n \frac{h^2}{2}.$$

Если вспомнить, что

$$\frac{b-a}{h} = n \Leftrightarrow b-a = nh,$$

то получаем оценку погрешности формулы левых прямоугольников:

$$\Delta I^* \leq \frac{M_1}{2} (b-a)h.$$

Совершенно аналогично выводится оценка погрешности формулы правых прямоугольников.

Эти результаты сформулируем как теорему.

№3 Погрешности формул трапеций и парабол (пример: лекция 8.2, с. 7, оценить погрешность по теоремам);

Теорема 3. Пусть функция f дважды непрерывно дифференцируема на отрезке $[a; b]$. Тогда для квадратурной формулы трапеций верна оценка погрешности

$$\Delta I^* = |I - I^*| \leq \frac{M_2}{12} (b - a) h^2,$$

где

- 5 -

$$M_2 = \max_{x \in [a; b]} |f''(x)|.$$

Полная погрешность интегрирования на отрезке $[a; b]$ может быть оценена как сумма оценок погрешностей на частичных отрезках:

$$\Delta I^* \leq \sum_{i=1}^n \Delta I_i^* = \frac{M_2}{12} h^3 n = \frac{M_2}{12} (b - a) h^2. \quad \blacksquare$$

Оценку погрешности формулы парабол приведём без доказательства.

№4 Квадратурные формулы Ньютона-Котеса (примеры: лекция 9.1, с. 7-8, ЛР 4, задание 1, оценить погрешность по остаточному члену);

Постановка задачи остаётся прежней. Надо вычислить приближённое значение интеграла

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

и оценить погрешности приближения.

Общая идея решения заключается в приближении интеграла квадратурной суммой

$$I^* = \sum_{i=1}^n A_i f(x_i),$$

где x_i – узлы, а A_i – веса формулы.

В этой лекции мы изучим интерполяционные квадратурные формулы Ньютона-Котеса. Принцип их построения очень прост. Подынтегральную функцию f интерполируют на промежутке интегрирования $[a; b]$ некоторой функцией, интеграл от которой легко вычисляется. Тогда приближенное значение искомого интеграла равно интегралу от интерполирующей функции.

Это и есть формула Ньютона-Котеса. Ее можно записать в виде

$$I \approx I^* = (b - a) \sum_{i=0}^n H_i y_i,$$

где

$$H_i = \frac{1}{n} \cdot \frac{(-1)^{n-i}}{i! (n-i)!} \int_0^n \frac{q(q-1) \dots (q-n)}{q-i} dq -$$

коэффициенты Котеса.

№5 Погрешности квадратурных формул Ньютона-Котеса. Примеры формул и их погрешностей (примеры: лекция 9.1, с. 7-8, ЛР 4, задание 1, оценить погрешность по остаточному члену);

Для оценки погрешности произведём ту же замену (5), (6) в остаточном члене (4):

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(q))}{(n+1)!} h^{n+1} q(q-1) \dots (q-n),$$

$\xi(q)$ в силу замены будет уже зависеть от q . Тогда

$$I - I^* = \int_a^b R_n(x) dx = \frac{h^{n+2}}{(n+1)!} \int_0^n f^{(n+1)}(\xi(q)) q(q-1) \dots (q-n) dq. \quad (10)$$

Для вычисления интеграла в этом выражении можно применить теоремы о среднем значении интеграла. При невозможности применения этой теоремы можно получить верхнюю оценку абсолютной погрешности, используя свойства модуля и интеграла.

Пусть, например, $n = 1$; тогда $x_0 = a$, $x_1 = b$, $h = b - a$. Вычисляем коэффициенты Котеса (9):

$$H_0 = \frac{-1}{1} \int_0^1 \frac{q(q-1)}{q} dq = \frac{1}{2}; H_1 = \int_0^1 \frac{q(q-1)}{q-1} dq = \frac{1}{2}.$$

Подставляя их в (8), получаем приближённое значение интеграла:

$$I^* = (b - a) \frac{y_0 + y_1}{2} = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

Это знакомая нам формула трапеций. Правда, она здесь применена ко всему отрезку интегрирования. Но если по ней вычислить интеграл на частичном отрезке, а потом просуммировать, мы получим ровно ту же составную формулу из прошлой лекции. Найдём её погрешность:

$$I - I^* = \frac{(b-a)^3}{2!} \int_0^1 f''(\xi(q)) q(q-1) dq.$$

Теперь применим обобщённую теорему о среднем значении.

Теорема 1 (обобщённая теорема о среднем значении интеграла). Пусть функции f и g интегрируемы на отрезке $[a; b]$, $m_1 \leq f(x) \leq m_2$, $x \in [a; b]$; g знакопостоянна на этом отрезке. Тогда существует такое число γ , что $m_1 \leq \gamma \leq m_2$ и

Итак, квадратурные формулы Ньютона-Котеса получаются интегрированием интерполяционного многочлена, приближающего подынтегральную функцию. Они имеют общий вид

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i^{(n)} y_i, \quad (11)$$

$$A_i^{(n)} = (b-a) B_i^{(n)},$$

$$B_i^{(n)} = \frac{1}{n} \cdot \frac{(-1)^{n-i}}{i! (n-i)!} \int_0^n \frac{q(q-1) \dots (q-n)}{q-i} dq,$$

где $y_i = f(x_i) = f(a + ih)$. Коэффициенты $B_i^{(n)}$, как нетрудно заметить, не зависят от отрезка интегрирования, поэтому их можно заранее вычислить. Некоторые из них, полученные в примерах выше, приведены в таблице 1.

№6 Квадратурные формулы Гаусса: построение по двум и трём узлам (примеры: ЛР 4, задания 2-3, оценить погрешность по остаточному члену);

Рассмотрим для начала простые примеры. Пусть надо вычислить

$$I = \int_{-1}^1 f(x) dx.$$

Построим квадратуру в двумя узлами:

$$I^* = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2).$$

Надо найти четыре неизвестных A_1, A_2, x_1, x_2 – два узла и два веса. Потребуем, чтобы для полиномов степени от 0 до m квадратура давала точные значения интегралов. Очевидно, что формула будет точна для любого многочлена P_m степени m тогда и только тогда, когда она будет точна для всех x^k , $k = 0, \dots, m$. Вычислим точные значения этих интегралов:

$$I_k = \int_{-1}^1 x^k dx = \frac{1}{k+1} (1 - (-1)^{k+1}).$$

Значит, имеем следующие уравнения для определения неизвестных:

$$A_1 x_1^k + A_2 x_2^k = \frac{1}{k+1} (1 - (-1)^{k+1}), \quad (1)$$

$k = 0, 1, \dots, m$.

Неизвестных четыре, а значит, и уравнений должно быть четыре, для степеней полиномов 0, 1, 2, 3. Таким образом, эта квадратура с двумя узлами будет точна для

многочленов не выше третьей степени, и это максимально возможная степень. Имеем систему уравнений

$$A_1 x_1^k + A_2 x_2^k = \frac{1}{k+1} (1 - (-1)^{k+1}),$$

$k = 0, 1, 2, 3$, или в развёрнутом виде

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 2, \\ A_1 x_1 + A_2 x_2 = 0, \\ A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 = \frac{2}{3}, \\ A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 = 0. \end{cases}$$

Решая эту нелинейную систему, получаем

$$\begin{cases} A_1 = 1, \\ A_2 = 1, \\ x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

Это означает, что приближенное значение интеграла равно

$$I^* = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right),$$

причём оно совпадает с точным значением для любого многочлена от нулевой до третьей степени.

Если же количество точек $n = 3$, то система уравнений (1) для неизвестных весов и узлов квадратуры примет вид

$$A_1 x_1^k + A_2 x_2^k + A_3 x_3^k = \frac{1}{k+1} (1 - (-1)^{k+1}),$$

$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ (6 неизвестных, 6 уравнений). Эта система имеет решение

$$\begin{cases} A_1 = \frac{5}{9}, \\ A_2 = \frac{8}{9}, \\ A_3 = \frac{5}{9}, \\ x_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}. \end{cases}$$

Интегралы вычисляются по квадратуре

$$I^* = \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right),$$

точной для любого многочлена не выше пятой степени.

№7 Квадратурные формулы Гаусса: общая формула, погрешность (примеры: ЛР 4, задания 2-3, оценить погрешность по остаточному члену).

Эти примеры показывают, что можно так подобрать узлы и веса квадратуры, что она будет точна для многочленов не выше какой-то степени. Эта задача в более общей постановке была решена Гауссом.

Но прежде чем сформулировать задачу, которую поставил и решил Гаусс, получим предварительный результат об алгебраической степени квадратурных формул. Пусть вычисляется интеграл

$$I = \int_a^b p(x)f(x)dx, \quad (2)$$

p – весовая функция. Как всегда, заменяем его приближённо квадратурой

$$I^* = \sum_{i=1}^n A_i f(x_i). \quad (3)$$

Выберем на отрезке $[a; b]$ точки $x_1, \dots, x_n$ и интерполируем по ним как по узлам функцию f . Вычислим приближённое значение интеграла, заменив f интерполяционным многочленом P_{n-1} :

$$I^* = \int_a^b p(x)P_{n-1}(x)dx. \quad (4)$$

Тогда можно легко вычислить веса квадратуры, подставив P_{n-1} в (4). Таким образом, произвольно выбрав n узлов, мы можем интерполировать функцию f многочленом степени $n - 1$ и построить квадратуру. Такая квадратурная формула называется *интерполяционной*. Из самого правила её построения следует, что она точна для любого многочлена степени не выше $n - 1$. Верно и обратное утверждение. Всё вместе сформулируем в виде теоремы.

Теорема 1. Квадратурная формула с n узлами является интерполяционной тогда и только тогда, когда она точна для любого многочлена степени не выше $n - 1$.

Формулу остаточного члена приближённого значения интеграла по квадратуре Гаусса даёт следующая теорема.

Теорема 3. Пусть функция f имеет на отрезке $[a; b]$ непрерывную производную порядка $2n$. Тогда погрешность (остаточный член) квадратурной формулы Гаусса вычисляется по формуле

$$R_n = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \int_a^b p(x)\omega_n^2(x)dx,$$

где $\xi \in [a; b]$.

Она применяется для оценки погрешности так же, как и аналогичный результат для формул Ньютона-Котеса.

№1 Постановка задачи численного решения систем линейных уравнений. Числовые характеристики приближённого решения. Нормы векторов и матриц (примеры: лекция 10.1, с. 5-6, практика 8, задачи 4-5);

[illegible]
$$A\bar{x} = \bar{b}, \quad (1)$$
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} -$$

условии невырожденности матрицы A ($\det(A) \neq 0$) система имеет единственное решение $\bar{x}$. Задача состоит в том, чтобы вычислить приближённое решение $\bar{x}^*$.

$$\varepsilon \bar{x}^* = \bar{x} - \bar{x}^*$$
$$e\bar{x}^* = \bar{b} - A\bar{x}^* = A\bar{x} - A\bar{x}^* = A(\bar{x} - \bar{x}^*) = A\varepsilon\bar{x}^*.$$

Прежде чем приступить к рассмотрению методов нахождения $\bar{x}^*$, надо определить скалярную величину, характеризующую степень близости векторов $\bar{x}$ и $\bar{x}^*$, т.е. погрешность $\varepsilon\bar{x}^*$. Для одномерных числовых величин абсолютная погрешность определяется как модуль. В многомерном случае аналогами модуля являются нормы векторов и матриц.

Пусть $\mathbb{U}^n$ — пространство числовых векторов размерности n (n -векторов). Векторной нормой в $\mathbb{U}^n$ называется числовая функция $\rho: \mathbb{U}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$, где $\mathbb{R}_+ = [0; +\infty)$ — неотрицательная числовая полуось, удовлетворяющая условиям:

- 1) $\rho(\bar{x}) = 0 \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{0}, \bar{0}$ — нулевой вектор;
- 2) $\rho(\lambda\bar{x}) = |\lambda|\rho(\bar{x})$ для любого действительного числа λ и любого $\bar{x} \in \mathbb{U}^n$;
- 3) $\rho(\bar{x} + \bar{y}) \leq \rho(\bar{x}) + \rho(\bar{y})$ для любых $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{U}^n$ (неравенство треугольника).

Норма произвольного вектора $\bar{x}$ обозначается $\|\bar{x}\|$, т.е. $\rho(\bar{x}) = \|\bar{x}\|$. По свойствам нормы видно, что она численно характеризует величину, или «длину», вектора. Чем она больше, тем более отличен вектор (по совокупности координат) от нулевого. Поэтому норму логично взять в качестве характеристики величины погрешности. Итак, абсолютной погрешностью $\Delta\bar{x}^*$ приближённого решения $\bar{x}^*$ называется норма вектора $\varepsilon\bar{x}^*$:

Для формулировок условий сходимости итерационных методов и понятия устойчивости решения по отношению к возмущениям коэффициентов системы потребуется аналогичная числовая величина для матриц. Она называется *матричной нормой*. Пусть $\mathbb{M}_n$ — пространство числовых квадратных матриц размерности n . Нормой матрицы $A \in \mathbb{M}_n$ называется числовая функция $\varphi: \mathbb{M}_n \rightarrow \mathbb{R}_+$, удовлетворяющая условиям:

- 1) $\varphi(A) = 0 \Leftrightarrow A = \mathbb{O}_n, \mathbb{O}_n$ — нулевая матрица размерности n (нулевой элемент пространства $\mathbb{M}_n$);
- 2) $\varphi(\lambda A) = |\lambda|\varphi(A)$ для любого действительного числа λ и любой $A \in \mathbb{M}_n$;
- 3) $\varphi(A + B) \leq \varphi(A) + \varphi(B)$ для любых $A, B \in \mathbb{M}_n$ (неравенство треугольника);
- 4) $\varphi(AB) \leq \varphi(A)\varphi(B)$ для любых $A, B \in \mathbb{M}_n$.

Норма матрицы A обозначается так же, как и векторная: $\varphi(A) = \|A\|$. Матричную норму можно определить бесконечным множеством способов. Так как в вычислительных задачах линейной алгебры требуется оценивать и векторы, и матрицы, то целесообразно вводить норму так, чтобы она разумным образом была связана с применяющейся векторной нормой. Именно, будем говорить, что матричная норма *согласована* с данной векторной, если

№2 Прямые методы численного решения систем линейных уравнений. Метод Гаусса (примеры: лекция 10.1, с. 8-10, практика 8, задачи 1-3, реализовать схему единственного деления);

В прямых методах точное (без учёта вычислительных погрешностей) решение достигается за конечное число шагов. Число необходимых арифметических операций в них зависит только от вычислительной схемы и порядка матрицы системы.

3.1. Метод Гаусса

Этот простой и естественный метод основан на последовательном исключении переменных. Он имеет несколько вычислительных схем. Здесь будет рассмотрена только *схема единственного деления*.

Алгоритм метода Гаусса состоит из *прямого* и *обратного* хода. На первом матрица системы приводится к треугольному виду, на втором — вычисляются значения переменных, начиная с последнего. Итак, начнём описание алгоритма с прямого хода.

Дана система (1) с невырожденной матрицей (для большей наглядности она записана в развёрнутом виде):

[illegible]

Опишем первый шаг прямого хода. Пусть $a_{11} \neq 0$. Если это условие не выполняется, то перестановкой уравнений (соответственно, строк матрицы) или переименованием переменных (перестановкой столбцов) можно добиться того, чтобы на месте a_{11} оказался ненулевой коэффициент. Число a_{11} называется *ведущим элементом* первого шага. Сначала вычисляются коэффициенты

$$\mu_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}},$$

$i = 2, \dots, n$. Затем i -е уравнение ($i = 2, \dots, n$) заменяется разностью между ним и первым, умноженным на μ_{i1} . Первое уравнение остаётся неизменным. В результате получается система

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ \vdots \\ a_{n2}^{(1)}x_2 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)}, \end{cases}$$

где $a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - a_{1j}\mu_{i1}$, $i = 2, \dots, n$, $j = 2, \dots, n$, $b_i^{(1)} = b_i - b_1\mu_{i1}$, $i = 2, \dots, n$, у которой переменная x_1 исключена из второго, третьего и т.д. уравнений.

Таким образом, происходит последовательное исключение переменных. Ниже приведены вид системы в результате выполнения k -го шага и расчётные формулы:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1k}x_k + a_{1,k+1}x_{k+1} + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \dots + a_{2k}^{(1)}x_k + a_{2,k+1}^{(1)}x_{k+1} + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ \vdots \\ a_{kk}^{(k-1)}x_k + a_{k,k+1}^{(k-1)}x_{k+1} + \dots + a_{kn}^{(k-1)}x_n = b_k^{(k-1)}, \\ a_{k+1,k+1}^{(k)}x_{k+1} + \dots + a_{k+1,n}^{(k)}x_n = b_{k+1}^{(k)}, \\ \vdots \\ a_{n,k+1}^{(k)}x_{k+1} + \dots + a_{nn}^{(k)}x_n = b_n^{(k)}, \end{cases}$$

где $a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - a_{kj}^{(k-1)}\mu_{ik}$, $i = k+1, \dots, n$, $j = k+1, \dots, n$; $b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - b_k^{(k-1)}\mu_{ik}$,

$$\mu_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}},$$

$i = k+1, \dots, n$, $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ — ведущий элемент.

После $(n-1)$ -го шага система приводится к треугольному виду:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1,n-1}x_{n-1} + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + \dots + a_{2,n-1}^{(1)}x_{n-1} + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ \vdots \\ a_{n-1,n-1}^{(n-2)}x_{n-1} + a_{n-1,n}^{(n-2)}x_n = b_{n-1}^{(n-2)}, \\ a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)}. \end{cases}$$

На этом прямой ход метода Гаусса закончен.

На обратном ходе вычисляются значения переменных. Из последнего уравнения находим x_n :

$$a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)} \Rightarrow x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}$$

(если матрица системы невырожденная, то $a_{nn}^{(n-1)} \neq 0$). Далее, из предпоследнего — x_{n-1} :

$$a_{n-1,n-1}^{(n-2)}x_{n-1} + a_{n-1,n}^{(n-2)}x_n = b_{n-1}^{(n-2)} \Rightarrow x_{n-1} = \frac{1}{a_{n-1,n-1}^{(n-2)}}(b_{n-1}^{(n-2)} - a_{n-1,n}^{(n-2)}x_n)$$

($a_{n-1,n-1}^{(n-2)} \neq 0$ как ведущий элемент $(n-1)$ -го шага). Продолжая двигаться по системе в обратном направлении, получаем значения всех переменных. Общая расчётная формула:

$$x_i = \frac{1}{a_{i,i}^{(i-1)}}(b_i^{(i-1)} - a_{i,n}^{(i-1)}x_n - a_{i,n-1}^{(i-1)}x_{n-1} - \dots - a_{i,i+1}^{(i-1)}x_{i+1}),$$

$i = n-1, \dots, 1$; x_n вычисляется по формуле (9).

Число арифметических операций на прямом ходе метода Гаусса равно примерно $\frac{2}{3}n^3$, или $O(n^3)$, на обратном — $O(n^2)$. Поэтому при больших n вычислительная сложность обратного хода пренебрежимо мала по сравнению с прямым.

Заметим, что если на каком-то шаге ведущий элемент оказывается близким к нулю, то деление на него, чего требуют алгоритмы обоих ходов, может привести к большим погрешностям. В этом случае применяют другие вычислительные схемы, например, частичного или полного выбора.

Преимущества метода Гаусса заключаются в его простоте и универсальности: он применим для любых матриц. Однако в этом кроется и его недостаток: он никак не использует структуру матрицы, поэтому для матриц специального вида (разреженных, треугольных или близких к ним) вычислительная сложность та же, что и для матриц общего вида. Кроме того, метод Гаусса применим для систем линейных уравнений и тогда, когда она может иметь и бесконечно много решений или не иметь решений. Применяя к системе все шаги прямого хода, получаем равносильную систему, по треугольному виду которой можно судить о числе решений. Для систем со специальными матрицами лучше применять методы, разработанные под них. Одним из них является *метод прогонки*.

№3 Прямые методы численного решения систем линейных уравнений. Метод прогонки (пример: решить систему методом прогонки).

Метод прогонки разработан для трёхдиагональных систем вида

$$\begin{cases} b_1x_1 + c_1x_2 & = d_1, \\ a_2x_1 + b_2x_2 + c_2x_3 & = d_2, \\ & \vdots \\ a_ix_{i-1} + b_ix_i + c_ix_{i+1} & = d_i, \\ & \vdots \\ a_{n-1}x_{n-2} + b_{n-1}x_{n-1} + c_{n-1}x_n & = d_{n-1}, \\ & a_nx_{n-1} + b_nx_n = d_n. \end{cases} \quad (10)$$

Матрица системы (10) имеет специальную трёхдиагональную структуру:

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \dots & 0 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & \\ 0 & \dots & 0 & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & & & \dots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix}.$$

Такие системы возникают при численном решении задач математической физики, интерполяции сплайнами и во многих других случаях.

Метод прогонки состоит из прямого и обратного ходов. На прямом вычисляются *прогоночные коэффициенты*. Опишем по шагам этот процесс.

На первом шаге в первом уравнении (10) x_1 выражается через x_2 :

$$b_1x_1 + c_1x_2 = d_1 \Rightarrow x_1 = -\frac{c_1}{b_1}x_2 + \frac{d_1}{b_1} = \alpha_1x_2 + \beta_1,$$

где

$$\alpha_1 = -\frac{c_1}{b_1}, \beta_1 = \frac{d_1}{b_1} -$$

прогоночные коэффициенты первого шага.

На втором шаге x_1 подставляется во второе уравнение, откуда находится x_2 через x_3 :

$$\begin{aligned} a_2x_1 + b_2x_2 + c_2x_3 &= d_2 \Rightarrow a_2(\alpha_1x_2 + \beta_1) + b_2x_2 + c_2x_3 = d_2 \Rightarrow \\ \Rightarrow x_2 &= -\frac{c_2}{b_2 + a_2\alpha_1}x_3 + \frac{d_2 - a_2\beta_1}{b_2 + a_2\alpha_1} = \alpha_2x_3 + \beta_2, \end{aligned}$$

где

$$\alpha_2 = -\frac{c_2}{b_2 + a_2\alpha_1}, \beta_2 = \frac{d_2 - a_2\beta_1}{b_2 + a_2\alpha_1} -$$

прогоночные коэффициенты второго шага.

Таким же образом вычисляются все остальные коэффициенты. В результате i -го шага получаем следующие формулы:

$$x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i, \quad (11)$$

где

$$\alpha_i = -\frac{c_i}{b_i + a_i \alpha_{i-1}}, \beta_i = \frac{d_i - a_i \beta_{i-1}}{b_i + a_i \alpha_{i-1}},$$

$i = 2, 3, \dots, n-1$. На последнем, n -м, шаге найденное ранее значение $x_{n-1} = \alpha_{n-1} x_n + \beta_{n-1}$ подставляется в последнее уравнение (10) и определяется x_n :

$$\begin{aligned} a_n x_{n-1} + b_n x_n &= d_n \Rightarrow a_n (\alpha_{n-1} x_n + \beta_{n-1}) + b_n x_n = d_n \Rightarrow \\ \Rightarrow x_n &= \frac{d_n - a_n \beta_{n-1}}{b_n + a_n \alpha_{n-1}} = \beta_n. \end{aligned}$$

Приведём общую сводку формул прогоночных коэффициентов в наиболее удобном для программной реализации виде:

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= b_1, \alpha_1 = -\frac{c_1}{\gamma_1}, \beta_1 = \frac{d_1}{\gamma_1}; \\ \gamma_i &= b_i + a_i \alpha_{i-1}, i = 2, 3, \dots, n; \alpha_i = -\frac{c_i}{\gamma_i}, i = 2, 3, \dots, n-1; \\ \beta_i &= \frac{d_i - a_i \beta_{i-1}}{\gamma_i}, i = 2, 3, \dots, n. \end{aligned}$$

Приведём общую сводку формул прогоночных коэффициентов в наиболее удобном для программной реализации виде:

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= b_1, \alpha_1 = -\frac{c_1}{\gamma_1}, \beta_1 = \frac{d_1}{\gamma_1}; \\ \gamma_i &= b_i + a_i \alpha_{i-1}, i = 2, 3, \dots, n; \alpha_i = -\frac{c_i}{\gamma_i}, i = 2, 3, \dots, n-1; \\ \beta_i &= \frac{d_i - a_i \beta_{i-1}}{\gamma_i}, i = 2, 3, \dots, n. \end{aligned}$$

На обратном ходе вычисляются переменные x_i по рекуррентным формулам (11), начиная с последнего: $x_n = \beta_n, x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i, i = n-1, n-2, \dots, 1$.

Вычислительная сложность алгоритма метода прогонки составляет $O(n)$, что гораздо меньше, чем у метода Гаусса. Кроме того, трёхдиагональная структура матрицы позволяет использовать для её хранения только $3n - 2$ машинных слова.

Очевидно, что этот алгоритм осуществим только тогда, когда все $\gamma_i \neq 0$, и для меньших погрешностей желательно, чтобы они не были слишком близки к нулю. Достаточные условия для этого формулируются следующей теоремой.